28 de octubre de 2026

Actividad 15: La fotografía como testigo

CON IV: Programación WAP

Profesor: Servando López Contreras

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Luis Felipe Jaramillo Barajas

MATRICULA: 183559

Actividad 15. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

Utilicé ExifTool y responda conforme al análisis de metadatos de los archivos de origen.

Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx.
El comando utilizado para el análisis fue:
"infocrim\WOA database application form.docx"

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?

Se categorizó como Unclassified

```
Zip Uncompressed Size           : 3763
Zip File Name                   : [Content_Types].xml
TitusGUID                       : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification          : Unclassified
Template                        : G03 Basic Doc SP.dotx
Total Edit Time                 : 45 minutes
Pages                           : 1
Words                           : 112
Characters                      : 644
Application                     : Microsoft Office Word
```

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?

El template utilizado fue G03 Basic Doc SP.dotx

```
Zip Uncompressed Size           : 3763
Zip File Name                   : [Content_Types].xml
TitusGUID                       : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification          : Unclassified
Template                        : G03 Basic Doc SP.dotx
Total Edit Time                 : 45 minutes
Pages                           : 1
Words                           : 112
Characters                      : 644
Application                     : Microsoft Office Word
```

3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?

El tiempo total de edición fue de 45 minutos

```
Zip Uncompressed Size           : 3763
Zip File Name                   : [Content_Types].xml
TitusGUID                       : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification          : Unclassified
Template                        : G03 Basic Doc SP.dotx
Total Edit Time                 : 45 minutes
Pages                           : 1
Words                           : 112
Characters                      : 644
Application                     : Microsoft Office Word
```

4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.

La compañía propietaria es OIPC - INTERPOL

```
Heading Pairs                   : Title, 1, Titre, 1
Titles Of Parts                 : Application form ÔÇô Works of Art database, T├¡tulo del documento
Company                         : OIPC - INTERPOL
Links Up To Date                : No
Characters With Spaces          : 755
Shared Doc                      : No
```

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?

La última modificación fue realizada por Carolyn Lejeune

```
Title                           : Application form ÔÇô Works of Art database
Creator                         : Carolyn Lejeune
Description                     : Document Title
Last Modified By                : Carolyn Lejeune
Revision Number                 : 6
Last Printed                    : 2013:01:29 13:29:00Z
Create Date                     : 2019:05:03 15:35:00Z
Modify Date                     : 2019:05:03 16:22:00Z
Category                        : English
```

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?

La fecha de creación fue el 2019:05:03 15:35:00Z

```
Title                           : Application form ÔÇô Works of Art database
Creator                         : Carolyn Lejeune
Description                     : Document Title
Last Modified By                : Carolyn Lejeune
Revision Number                 : 6
Last Printed                    : 2013:01:29 13:29:00Z
Create Date                     : 2019:05:03 15:35:00Z
Modify Date                     : 2019:05:03 16:22:00Z
Category                        : English
```

7. De acuerdo con el análisis de matadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.

El creador del fichero fue Carolyn Lejeune

```
Title                           : Application form ÔÇô Works of Art database
Creator                         : Carolyn Lejeune
Description                     : Document Title
Last Modified By                : Carolyn Lejeune
Revision Number                 : 6
Last Printed                    : 2013:01:29 13:29:00Z
Create Date                     : 2019:05:03 15:35:00Z
Modify Date                     : 2019:05:03 16:22:00Z
Category                        : English
```

Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

El comando utilizado para el análisis fue:

exiftool "infocrim\XiaomiMiA2Lite.jpg"

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?

Fue ISO 100

```
Software                        : daisy-user 9 PKQ1.180917.001
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Y Cb Cr Positioning             : Centered
ISO                             : 100
Exposure Program                : Not Defined
F Number                        : 2.2
Exposure Time                   : 1/316
```

2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?

La longitud focal fue de 3.8mm

```
Sub Sec Time                    : 481291
Focal Length                    : 3.8 mm
Flash                           : Off, Did not fire
Metering Mode                   : Center-weighted average
Scene Capture Type              : Standard
Interoperability Index          : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version        : 0100
Focal Length In 35mm Format     : 26 mm
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Exif Image Height               : 4000
```

3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?

No se utilizo Flash para capturar la imagen, en flash se observa que estaba en off

```
Sub Sec Time                    : 481291
Focal Length                    : 3.8 mm
Flash                           : Off, Did not fire
Metering Mode                   : Center-weighted average
Scene Capture Type              : Standard
Interoperability Index          : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version        : 0100
Focal Length In 35mm Format     : 26 mm
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Exif Image Height               : 4000
```

4. Señale la fecha de creación del archivo.

La fecha de creación del archivo fue 2020:05:28 18:11:41

```
Sub Sec Time                    : 481291
Focal Length                    : 3.8 mm
Flash                           : Off, Did not fire
Metering Mode                   : Center-weighted average
Scene Capture Type              : Standard
Interoperability Index          : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version        : 0100
Focal Length In 35mm Format     : 26 mm
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Exif Image Height               : 4000
```

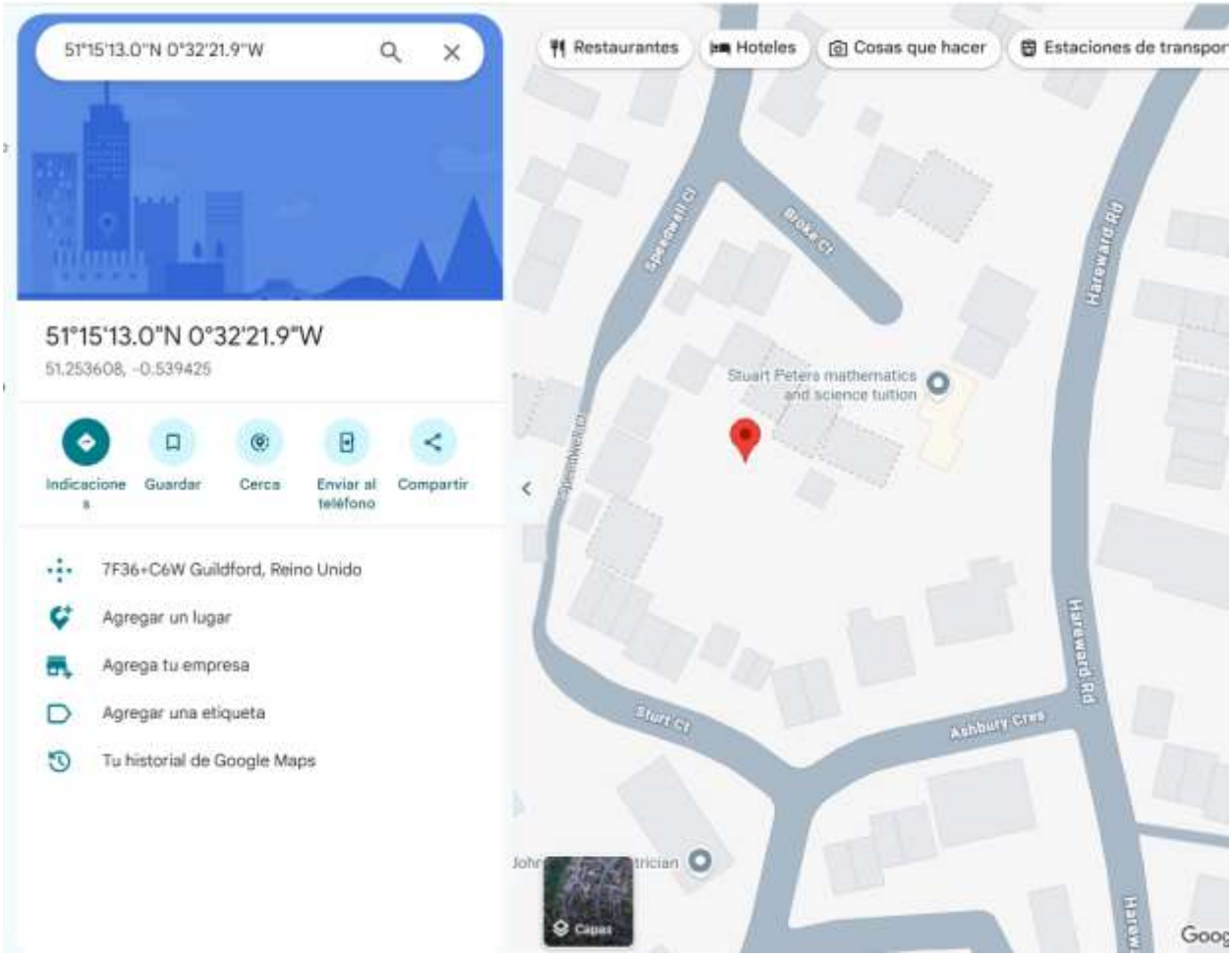
5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.

En los datos de la imagen se observa lo siguiente:

```
Megapixels                      : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed                   : 1/316
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original              : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image                 : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude                    : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time                   : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude                    : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude                   : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion             : 0.004 mm
Field Of View                   : 69.4 deg
Focal Length                    : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position                    : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance             : 1.50 m
Light Value                     : 10.6
```

Al poner estas coordenadas Latitud 51° 15' 12.99" N, longitud 0° 32' 21.93" W, altitud 96.7 m en Google Maps, se muestra lo siguiente

https://maps.app.goo.gl/DqCu3JKJBVxbgxaV8



6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.

Comandos ejecutados:

- **"infocrim\XiaomiMiA2Lite.jpg" "infocrim\XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg"**
- **exiftool -all= "infocrim\XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg"**
- **exiftool "infocrim\XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg"**

```
C:\Users\lufei\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui>copy "infocrim\XiaomiMiA2Lite.jpg" "infocrim\XiaomiMi
A2Lite_limpia.jpg"
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\lufei\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui>exiftool -all= "infocrim\XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg"
    1 image files updated

C:\Users\lufei\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui>exiftool "infocrim\XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg"
ExifTool Version Number         : 12.68
File Name                       : XiaomiMiA2Lite_limpia.jpg
Directory                       : infocrim
File Size                       : 251 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:10:28 13:34:11-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:28 13:34:17-06:00
File Creation Date/Time         : 2026:10:28 13:34:05-06:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Image Width                     : 8
Image Height                    : 8
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 8x8
Megapixels                      : 0.000064

C:\Users\lufei\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui>
```

Al realizar esta copia ya solo quedan datos básicos del archivo (nombre, tamaño, dimensiones), sin GPS, cámara ni fechas Exif.